

# TD - Algorithme de Bernstein-Vazirini

Philippe Deniel

10 janvier 2025, 10 h 58 +00:00

Dans ce TD, on va utiliser le package Python *numpy* pour construire une fonction générique qui construit la matrice d'oracle associée à une fonction booléenne

## 1 Travail demandé

### 1.1 Construction d'un oracle générique

1. En utilisant le package python `numpy`, construire une fonction qui construit la matrice d'un oracle associé à une fonction booléenne quelconque  $f$ , de  $n$  bits vers  $m$  bit. Ses arguments sont
  - le nombre  $n$  de bits d'entrée (les qubits de data)
  - le nombre  $m$  de bits de sorties (les qubits auxiliaires)
  - la fonction booléenne  $f$ , codée en python

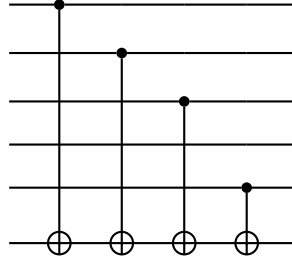
Le prototype de cette fonction est donc du type

```
def build_matrix(n: int, m : int, f) -> np.ndarray :  
    """ Build an oracle associated with a bool function  
  
    Params:  
        n and m are integers,  
        f is a bool functions from n bits to m bits  
    Returns:  
        a unitary matrix that represent the quantum Oracle  
        associated with f (n qubits of data and m ancillary qubits)  
    """
```

La matrice produite ici est réelle, donc son adjointe est sa transposée. Vous écrirez le code qui permet de vérifier que la matrice oracle que vous avez produit est bien unitaire en la multipliant par sa transposée et en vérifiant que le résultat est bien l'identité.

### 1.2 Algorithme de Bernstein-Vazirini

On considère le circuit à 6 qubits suivant



Ce circuit sera notre oracle dans le cadre d'un algorithme de Bernstein-Vazirini sur 6 qubits.

Cet oracle utilise ses 5 premiers qubits pour la donnée d'entrée, le sixième est un qubit ancillaire. Cet oracle dissimule une fonction "produit pointé" entre une valeur secrète et la valeur d'entrée.

Le sixième et dernier qubits est le qubit ancillaire (c'est une fonction booléenne de 5 bits vers 1 seul bit).

### Travail demandé

1. Implémenter l'algorithme de Bernstein-Vazirini avec cet oracle, en utilisant myQLM.
2. Quelle est la valeur du secret caché dans cet oracle ?
3. En examinant la structure du circuit de l'oracle, en déduire une manière d'encoder un produit pointé avec n'importe quelle valeur secrète.
4. donner un exemple en construisant un nouvel oracle pour une valeur que vous choisirez, et l'illustrer en faisant tourner votre programme myQLM pour retrouver cette valeur.